

LEC16 交流绕组与旋转磁场 - 知识点详解

第一部分：交流绕组的基本概念 (基础定义)

这是理解电机内部几何结构的关键，也是容易混淆概念的高发区。

1. 电角度与机械角度

- 物理事实：**电机圆周在几何上永远是 360° 机械角度。但在电磁上，一对磁极 (N-S) 就代表一个完整的电磁周期 (360° 电角度)。
- 换算公式：**

$$\theta_{\text{电}} = p \times \theta_{\text{机械}}$$

- p (**极对数**): 这是电机的“倍率”。如果 $p = 2$ ，电机转一圈，电流实际上已经经历了 2 个周期。

2. 极对数 p 的终极定义 (结合你的提问)

- 误区：**极对数不是由相数决定的，也不是通电后才有的。
- 正解：**
 - 它是硬件参数：**是由定子绕组的**物理缠绕方式**决定的（比如线圈怎么分组、怎么连接）。一旦电机出厂， p 就是固定的常数。
 - 数值唯一性：**“每相绕组的极对数” $\equiv$ “三相合成磁场的极对数” $\equiv$ “转子的极对数”。无论你分析单相还是三相， p 的数值永远相等。

3. 极距 τ (Pole Pitch)

- 定义：**定子圆周上，相邻两个异性磁极 (N到S) 之间的距离。
- 度量：**
 - 用槽数表示： $\tau = \frac{Z}{2p}$ (Z 为总槽数)。
 - 用电角度表示： τ **永远等于** 180° 电角度。

4. 节距 y 与 整距绕组 (结合你的提问)

- 节距 y ：**一个线圈的两条边（有效边）在定子槽中跨过的距离。
- 整距绕组 (Full-Pitch)：**
 - 定义：**线圈节距 $y = \text{极距 } \tau$ 。
 - 物理含义：**线圈跨度完完整整等于一个 N 极到 S 极的距离 (180° 电角度)。

- **波形含义**：线圈产生的磁动势波形宽度，等于线圈的物理宽度。如果是整距，磁动势波形正负半周各占 180° ，对称性最好，感应电动势最大。
- **短距绕组 (Short-Pitch)**： $y < \tau$ 。虽然牺牲了一点基波幅值，但能有效消除高次谐波（如5次、7次），改善波形。

第二部分：单相绕组的磁动势 (脉振磁场)

这是从“静止”到“旋转”的过渡阶段。

1. 物理图像

- 给定子上的一相绕组通入正弦交流电 $i = I_m \sin(\omega t)$ 。
- **结果**：气隙中产生的是一个**脉振磁动势 (Pulsating MMF)**。
 - **位置不变**：磁场的轴线固定在绕组轴线上，死不动。
 - **大小变化**：像呼吸一样，按正弦规律忽大忽小，还会反向。

2. 矩形波与傅里叶展开 (结合你的推导)

- **原始波形**：由于线圈是集中安放的，一侧电流出，一侧电流进，根据安培环路定理，磁动势在空间上呈**矩形波（方波）**分布。
- **数学本质**：

$$F(x, t) = F_{\text{幅值}}(t) \times \text{矩形波形状}(x)$$

- **展开结果**：将空间矩形波进行傅里叶级数展开，得到一系列空间正弦波的叠加。

$$F(x, t) = \underbrace{\frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} W I \sin(\omega t)}_{\text{系数}} \times \underbrace{(\cos x)}_{\text{基波}} - \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x - \dots$$

- **结论**：一个物理上的矩形波磁场，可以等效为一个**大的正弦基波磁场**加上一堆**小的谐波磁场**。我们通常只关注基波。

3. 脉振磁场的分解 (双旋转理论)

- 数学上，一个脉振的驻波可以分解为两个**幅值减半、转向相反、转速相同**的旋转波。

$$\sin(\omega t) \cos(x) = \frac{1}{2} [\sin(\omega t - x) + \sin(\omega t + x)]$$

- **意义**：单相电机无法自启动，就是因为这两个反向旋转的力矩互相抵消了。

第三部分：三相合成磁动势 (旋转磁场)

这是本章的**核心高潮**。奇迹发生的地方：三个不动的线圈 + 三相脉振的电流 = 一个旋转的磁场。

1. 产生的条件 (三要素)

- 三相绕组**：在空间上互差 120° 电角度分布。
- 三相电流**：在时间上互差 120° 相位。
- 频率相同**：电流频率 f 一致。

2. 旋转磁场的性质

- 幅值恒定**：

虽然每一相的磁场都在脉振，但三相合成后的基波磁动势幅值是**恒定不变**的。

$$F_{total} = \frac{3}{2} F_\phi$$

(F_ϕ 为单相基波脉振幅值)。

- 转速 (同步转速)**：

磁场在空间旋转的速度，严格取决于电流频率和极对数：

$$n_s = \frac{60f}{p}$$

- $f = 50Hz, p = 1 \Rightarrow n_s = 3000 \text{ rpm}$
- $f = 50Hz, p = 2 \Rightarrow n_s = 1500 \text{ rpm}$

- 转向**：

- 取决于电流的**相序**。
- 若电流为 $A \rightarrow B \rightarrow C$ ，磁场顺时针转。
- 若任意对调两根线（如 $A \rightarrow C \rightarrow B$ ），磁场立刻反转。

第四部分：异步电机 (感应电机) 工作原理

有了旋转磁场，异步电机的工作就顺理成章了。

1. 基本动作逻辑

- 生磁**：定子通入三相电 $\rightarrow$ 产生旋转磁场 n_s 。
- 感应**：旋转磁场“切割”静止的转子导条 $\rightarrow$ 转子产生感应电动势 e 。
- 生流**：转子导条是闭合的 $\rightarrow$ 产生感应电流 i 。

4. **受力**：载流导体在磁场中受力 (洛伦兹力) $\rightarrow$ 产生电磁转矩 T_{em} 。

5. **运动**：转子顺着磁场方向旋转，转速为 n 。

2. 转差率 s (Slip) —— 异步的灵魂

• 为什么叫“异步”？

- 转子转速 n **永远不可能** 赶上 同步转速 n_s 。
- 因为一旦 $n = n_s$ ，转子和磁场相对静止，就没有“切割”，没有感应电动势，没有电流，没有转矩，电机就会减速。
- 所以必须有 $n < n_s$ 。

• 定义公式：

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

• 运行状态判据：

- $0 < s < 1$ ：电动机状态 (最常用)。
- $s > 1$ ：电磁制动状态 (转子反转)。
- $s < 0$ ：发电机状态 (转速超过同步速)。

第五部分：重点难点总结 (复习Checklist)

1. **一定要分清**： p 是绕组结构决定的硬件参数，不随电压电流变化。
2. **一定要理解**：单相产生脉振磁场 (驻波)，三相产生旋转磁场 (行波)。
3. **一定要记住**：整距绕组 ($y = \tau$) 是为了获得最大的基波电动势，虽然它会引入谐波，但在理论分析中常作为理想模型。
4. **一定要会算**：同步转速 $n_s = 60f/p$ 和 转差率 s 。这两个公式是做计算题的起点。